MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

INTERNATIONAL INFORMATION TECHNOLOGY UNIVERSITY

FACULTY OF COMPUTER TECHNOLOGY AND CYBERSECURITY

Kainaddinov A.T.
Kaisbayev A
Borankul B.B.
Askar B.B

Development of a smart traffic light system using IoT and traffic flow analysis

FULLSTACK PROJECT

Educational program: 6B06106 SOFTWARE ENGINEERING

Almaty 2026

Введение.....3

1. Lab 1.....4

1.1. Область проекта.....4

1.2. Проблемы - какие?.....5

1.3. Аналоги.....6

1.4. Решения.....7

1.5. Дополнение.....8

2. Lab 2.....11

2.1. Описание проекта.....11

2.2. Архитектура приложения.....15

2.3. Технологический стек.....16

2.3. Базовые функции.....17

2.3. Основные функции.....18

2.3. Дополнительные функции.....20

3. Lab 3.....23

3.1. Описание проекта 23

3.2. Разработка UI/Kit.....24

4. Lab 4.....19

Full Program Code.....20

ВВЕДЕНИЕ

В современном сельском хозяйстве цифровые технологии играют важную роль в повышении эффективности управления животноводством. Традиционные способы учета животных и хранения ветеринарной информации могут занимать много времени и затруднять своевременное получение необходимых данных. Поэтому разработка мобильных приложений для автоматизации этих процессов является актуальной задачей.

Цель проекта **TortTulik** — разработать концепцию мобильного приложения для учета и управления животными, которое позволит упростить хранение информации, отслеживать состояние животных и получать необходимые данные в удобном формате.

В рамках проекта рассматриваются основные функции приложения, его архитектура и пользовательский интерфейс. Предусмотрены регистрация пользователей, создание цифровых карточек животных, использование штрихкодов для быстрого доступа к информации, просмотр ветеринарных данных и применение искусственного интеллекта для получения рекомендаций.

В процессе разработки были изучены предметная область и существующие аналоги, определены основные требования к системе, выбраны технологии разработки и создан дизайн интерфейса в Figma. Также были подготовлены диаграммы, описывающие последовательность действий пользователя и взаимодействие с системой.

Документация Full-Stack Development — Lab 1

Проект: мобильное приложение для учёта и анализа скота в Казахстане

1. Область проекта — почему?

Область: Скотоводство и цифровизация сельского хозяйства Казахстана.

Наш проект направлен на разработку мобильного приложения для учёта и управления скотом в Казахстане. Приложение позволит фермерам хранить информацию о животных, просматривать их ветеринарные данные, контролировать вакцинацию и отслеживать историю изменений.

Скотоводство является важной частью сельского хозяйства Казахстана. Фермерам необходимо регулярно регистрировать животных, следить за их здоровьем, хранить ветеринарные документы и учитывать перемещения скота. Однако такая информация может храниться в бумажных журналах и отдельных электронных таблицах.

Мы выбрали эту область, потому что цифровые технологии могут упростить работу фермеров, сократить время на поиск информации и сделать учёт животных более удобным.

Основная цель проекта — создать единую цифровую систему, которая позволит управлять информацией о скоте через мобильное приложение.

2. Проблемы — какие?

В процессе управления скотоводческим хозяйством возникают следующие проблемы.

2.1. Сложность учёта и регистрации животных

Регистрация новых животных, отслеживание их перемещений и фиксация продажи или выбытия часто выполняются вручную. Это занимает время и повышает риск ошибок, потери информации и появления дублирующихся записей.

2.2. Сложность контроля вакцинации и ветеринарной истории

Информация о заболеваниях, вакцинациях и ветеринарных документах может храниться в разных местах. Фермерам бывает сложно быстро определить, когда животному требуется следующая вакцинация, и получить полную историю его здоровья.

2.3. Отсутствие удобного цифрового профиля животного

Не всегда есть возможность просмотреть всю информацию о животном в одном месте. К таким данным относятся порода, дата рождения, вес, происхождение, родители, продуктивность, фотография, идентификационный номер и ветеринарные документы.

Таким образом, необходима единая система, которая объединит основные сведения о животных и упростит доступ к ним.

3. Аналоги — какие решения уже существуют?

В презентации рассматриваются три решения, которые необходимо изучить при разработке нашего приложения.

3.1. AniLedger

Решение, указанное в презентации как один из аналогов для сравнения. Перед окончательным сравнением необходимо дополнительно изучить его реальные функции и возможности.

3.2. Tort Tulik

Решение, также упомянутое в презентации среди существующих аналогов. Его функциональность и особенности требуют дополнительной проверки.

3.3. Breedr

Платформа, включённая в презентацию в качестве примера решения для управления животноводством. Её можно использовать для изучения подходов к организации данных о животных и управлению хозяйством.

Основные ограничения, которые мы хотим учитывать

Согласно предварительному анализу, представленному в презентации, при выборе существующих решений следует обратить внимание на следующие недостатки:

- отсутствие удобного мобильного решения для небольших и средних хозяйств;
- сложный интерфейс и неудобная навигация;
- ориентация преимущественно на крупные хозяйства или коммерческий рынок;
- отсутствие удобного единого профиля животного с быстрым доступом через QR-код.

Эти ограничения являются направлениями для дальнейшего исследования. Перед защитой проекта необходимо проверить, какие из них действительно характерны для каждого аналога.

4. Решение — какое?

Мы предлагаем разработать мобильное приложение для цифрового учёта скота, которое объединит информацию о животных, вакцинациях и ветеринарных документах в одной системе.

4.1. Цифровой паспорт животного

Для каждого животного будет создан отдельный цифровой профиль, содержащий:

- идентификационный номер;
- породу и дату рождения;
- информацию о родителях и происхождении;
- вес и показатели продуктивности;
- фотографию животного;
- Штрих-код для быстрого доступа к профилю;
- ветеринарную информацию и документы.

4.2. Учёт и история животных

Приложение позволит вести историю каждого животного на протяжении его жизненного цикла. Пользователь сможет просматривать информацию о регистрации, перемещениях, продаже и выбытии животного.

4.3. Вакцинация и ветеринарные данные

В приложении планируется реализовать:

- календарь вакцинации;
- напоминания о предстоящих прививках;
- историю вакцинаций;
- записи о заболеваниях и лечении;
- хранение ветеринарных сертификатов.

Эти функции помогут фермерам систематизировать ветеринарную информацию и контролировать необходимые мероприятия.

4.4. Сканирование Штрих-кода

Каждое животное будет иметь бирку с Штрих-код, с помощью которого пользователь сможет быстро открыть его цифровой профиль.

Функция будет полезна владельцам скота, ветеринарам, инспекторам и потенциальным покупателям животных.

5. Дополнительные возможности приложения

В дальнейшем приложение можно расширить следующими функциями.

- Напоминания и уведомления. Автоматические уведомления о вакцинациях, ветеринарных осмотрах и сроках действия документов.
- Рынок животных. Возможность размещать объявления о продаже скота и искать животных для покупки.
- Многопользовательский доступ. Разделение ролей и прав доступа для владельца хозяйства, работника и ветеринара.
- Аналитика поголовья. Статистика и графики, позволяющие анализировать состояние здоровья животных, их рост и вакцинацию.
- ИИ для анализа или поиска информации для фермеров.
- Фотографии и документы. Хранение фотографий животных, сканированных сертификатов и ветеринарных актов непосредственно в профиле.

6. Структура мобильного приложения

Приложение будет состоять из 4 основных функциональных модулей.

Модуль 1. Регистрация и профиль

- создание профиля хозяйства;
- добавление и регистрация животных;
- создание цифровых паспортов и Штрих-кодов.

Модуль 2. Учёт и история

- журнал событий;
- учёт перемещений животных;

Модуль 3. Вакцинация

- календарь вакцинации;
- напоминания;
- история прививок.

Модуль 4. ИИ

- аналитика с помощью ИИ;
- поиск информаций;

7. Ожидаемый результат

В результате разработки планируется создать мобильное приложение, которое объединит основные сведения о скоте, ветеринарную историю и данные о вакцинации в единой системе.

Приложение должно помочь сократить объём ручной работы, ускорить поиск информации, уменьшить количество ошибок при ведении записей и упростить контроль за животными.

Использование Штрих-кодов обеспечит быстрый доступ к профилям животных, а напоминания и аналитические инструменты помогут лучше организовать работу хозяйства.

В дальнейшем проект можно дополнить инструментами искусственного интеллекта для анализа исторических данных и выявления возможных рисков. Эффективность таких инструментов будет зависеть от полноты и качества собранной информации.

8. Заключение

Наш проект направлен на цифровизацию скотоводства в Казахстане. Разрабатываемое мобильное приложение позволит вести учёт животных, Искусственный интеллект, хранить их цифровые паспорта, контролировать вакцинацию и получать доступ к ветеринарным данным через Штрих-код.

Объединение информации в одном приложении сделает управление скотоводческим хозяйством более удобным, организованным и прозрачным.

Документация Full-Stack Development — Lab 2

1. Описание проекта:

Наш проект представляет собой мобильное приложение, предназначенное для учёта и управления скотом в Казахстане. Приложение позволит владельцам хозяйств регистрировать животных, хранить информацию о них, отслеживать вакцинацию и заболевания, учитывать изменения веса и формировать отчёты.

Также система будет поддерживать QR-коды для животных, фотографии, электронные паспорта и разграничение доступа для физических лиц, юридических лиц и ветеринарных служб.

Основная цель проекта — создать единую цифровую систему для удобного и организованного управления данными о скоте.

2. Архитектура системы(User Case, Sequence)

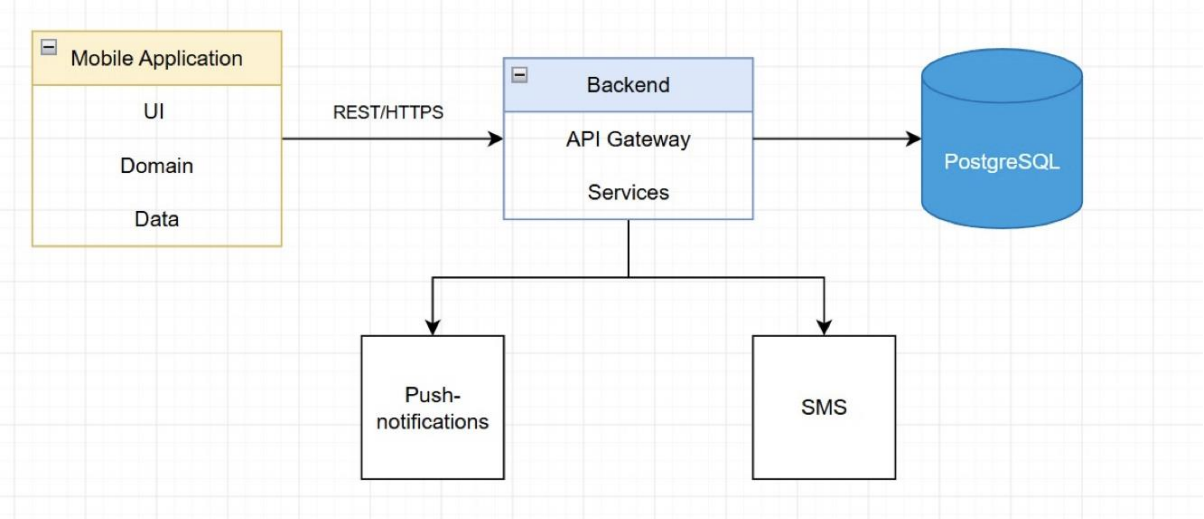


Figure – 2.1 Архитектура приложения

Система состоит из трёх основных частей:

2.1. Мобильное приложение (Frontend)

Мобильное приложение — это интерфейс, с которым взаимодействует пользователь. Через него можно регистрироваться, добавлять животных, просматривать информацию, получать уведомления и формировать отчёты.

2.2. Серверная часть (Backend)

Backend отвечает за обработку запросов от мобильного приложения, выполнение бизнес-логики, проверку данных и взаимодействие с базой данных.

Также серверная часть должна обеспечивать проверку прав доступа пользователей и обработку информации о животных.

2.3. База данных (Database)

База данных предназначена для хранения информации о пользователях, владельцах хозяйств, животных, вакцинациях, заболеваниях, фотографиях и документах.

Взаимодействие компонентов происходит следующим образом: пользователь выполняет действие в мобильном приложении, приложение отправляет запрос на сервер через REST API, сервер обрабатывает запрос и обращается к базе данных. После этого результат возвращается в приложение и отображается пользователю.



Figure – 2.2 User Case диаграмма

2.4. Диаграмма - User Case

Диаграмма Use Case отображает основные функции мобильного приложения TortTulik и взаимодействие пользователей с системой. Она показывает возможности регистрации и авторизации, управления профилем, добавления животных, просмотра ветеринарных данных и использования основных функций приложения.

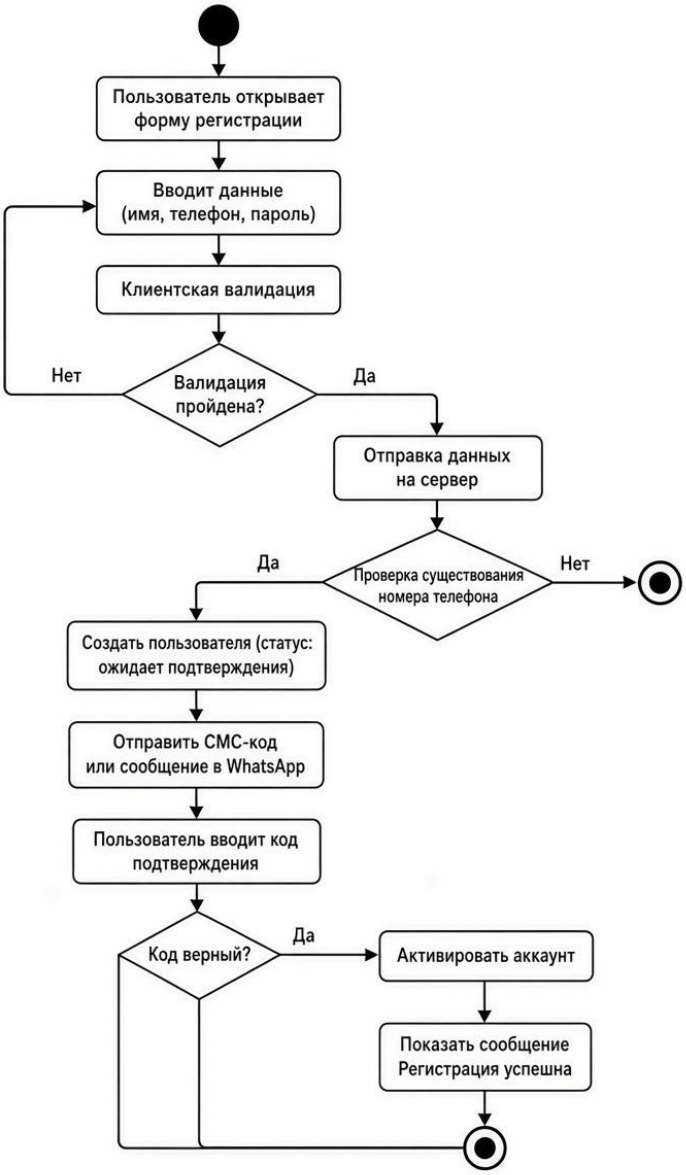


Figure – 2.3 Activity диаграмма

2.5. Диаграмма - Activity

Диаграмма Activity отображает последовательность действий пользователя при регистрации в мобильном приложении TortTulik. Она включает ввод номера телефона, подтверждение через SMS-код, выбор типа пользователя и создание аккаунта. Диаграмма показывает порядок выполнения действий и возможные переходы при успешной или неуспешной проверке данных.

3. Технологический стек

Для разработки приложения планируется использовать следующие технологии.

3.1. Flutter и Dart

Flutter — фреймворк для создания мобильных приложений, а **Dart** — язык программирования, используемый во Flutter. Они будут применяться для разработки пользовательского интерфейса и функциональности мобильного приложения.

3.2. Figma

Figma будет использоваться для проектирования интерфейса, создания макетов экранов и разработки пользовательского опыта до начала реализации.

3.3. PostgreSQL и MySQL

PostgreSQL и **MySQL** — системы управления реляционными базами данных. Они предназначены для хранения и организации структурированной информации о пользователях и животных.

Для реализации необходимо будет выбрать одну основную СУБД.

3.4. Python и REST API

Python будет использоваться для разработки серверной логики. REST API обеспечит обмен данными между мобильным приложением и сервером.

3.5. Git и GitHub

Git предназначен для контроля версий кода, а GitHub — для хранения репозитория и совместной работы над проектом.

3.6. VS Code и Android Studio

VS Code и **Android Studio** будут использоваться как среды разработки и инструменты для написания, запуска и тестирования приложения.

4. Базовые функции системы

Базовые функции обеспечивают работу с аккаунтом пользователя и основные возможности приложения.

- Регистрация пользователей — создание новой учётной записи.
- Аутентификация — проверка пользователя при входе в систему.
- Восстановление доступа — возможность восстановить доступ к аккаунту.
- Удаление аккаунта — удаление учётной записи пользователя.
- Редактирование профиля — изменение личных данных и информации профиля.
- Настройка интерфейса — изменение доступных пользовательских настроек.
- Push-уведомления — получение уведомлений о важных событиях.
- Каналы связи — предоставление способов связи и получения информации.
- Обратная связь — возможность отправлять предложения, вопросы и сообщения об ошибках.
- Раздел документации — доступ к инструкциям и информации о работе приложения.

5. Основные функции приложения

5.1. Регистрация животных

Пользователь сможет добавлять новых животных в систему и сохранять их основные характеристики.

5.2. Учёт прививок

Система будет хранить информацию о вакцинациях, включая даты проведения и использованные препараты.

5.3. Учёт заболеваний

В приложении можно будет фиксировать сведения о заболеваниях животных и хранить соответствующую историю.

5.4. Учёт рождения и смерти

Система позволит регистрировать рождение новых животных и фиксировать смерть животных, обеспечивая актуальность данных о поголовье.

5.5. Учёт веса

Пользователь сможет записывать вес животных для наблюдения за их ростом и изменениями физических показателей.

5.6. Список животных

Приложение будет отображать список зарегистрированных животных с возможностью перехода к подробной информации.

5.7. Штрих-код животного

Для каждого животного уже есть Штрих-код на бирках, позволяющий быстро получить доступ к его профилю.

5.8. Фотографии животных

Пользователь сможет добавлять фотографии животных для упрощения визуальной идентификации.

5.9. Поиск и фильтрация

Система позволит находить животных по доступным параметрам и фильтровать список по различным характеристикам.

5.10. Онлайн-паспорт

Для каждого животного будет создаваться электронный паспорт, объединяющий его идентификационные данные, характеристики и доступную историю.

6. Дополнительные функции

Помимо основных возможностей, проект предусматривает пять дополнительных функций.

6.1. Разделение ролей

Система будет поддерживать различные типы пользователей:

- физическое лицо;
- юридическое лицо;
- ветеринарная служба.

Для каждой роли предусматриваются соответствующие права доступа.

6.2. Статистика

Приложение будет отображать статистические данные и диаграммы поголовья скота. Это позволит пользователям получать общее представление о составе хозяйства.

6.3. Уведомления

Система будет отправлять напоминания о предстоящих вакцинациях и других важных событиях, связанных с учётом животных.

6.4. Внедрение ИИ

В приложении планируется встроенный Искусственный интеллект через API популярных ИИ-агентов.

6.5. Формирование отчётов

Пользователи смогут формировать отчёты и экспортировать их в форматах PDF, Excel и CSV для дальнейшего просмотра и обработки.

7. Регистрация пользователя

Процесс регистрации пользователя состоит из следующих этапов.

1. Ввод номера телефона. Пользователь указывает номер телефона для регистрации.
2. Подтверждение номера. Система отправляет SMS-код, который пользователь вводит для подтверждения номера.
3. Выбор типа лица. Пользователь выбирает, регистрируется ли он как физическое или юридическое лицо.
4. Создание аккаунта. После успешного прохождения проверок система создаёт учётную запись

8. Регистрация животного

Регистрация животного включает несколько последовательных этапов.

Этап 1. Определение владельца

При добавлении животного указывается владелец, идентифицируемый через ИИН или БИН.

Этап 2. Заполнение карточки животного

Пользователь вводит основные сведения: кличку, вид и породу животного.

Этап 3. Присвоение идентификатора

Указывается идентификатор животного, например номер бирки или чипа.

Этап 4. Добавление фотографий и документов

Пользователь может прикрепить фотографию животного и соответствующие документы.

Этап 5. Генерация Штрих-кода и номер бирки

Система создаёт номер бирки и Штрих-код, связанный с профилем животного.

Этап 6. Проверка и сохранение

Перед сохранением система проверяет правильность заполнения обязательных полей и уникальность идентификатора. Если данные корректны, информация сохраняется в базе данных и QR-код становится доступен пользователю.

9. Формирование отчётов

Приложение предусматривает формирование трёх основных категорий отчётов.

9.1. Отчёты по животным

Отчёты могут содержать следующие параметры:

- вид животного;
- порода;
- пол;
- возраст.

9.2. Отчёты по вакцинациям

Отчёты будут формироваться с учётом выбранного периода и использованных препаратов. Они позволят просматривать историю вакцинаций и анализировать проведённые мероприятия.

9.3. Отчёты по владельцам

Отчёты могут включать сведения об ИИН или БИН и регионе владельца в пределах разрешённого доступа.

9.4. Экспорт отчётов

Сформированные отчёты можно будет экспортировать в форматах PDF, Excel и CSV.

9.5. Разграничение доступа к отчётам

Предусматриваются следующие правила доступа:

- Физическое лицо — просмотр данных о собственных животных.
- Юридическое лицо — просмотр данных, связанных с соответствующим БИН и хозяйством.
- Ветеринарная служба — доступ к данным в пределах назначенного региона и предоставленных полномочий.

Разграничение доступа необходимо для защиты персональных данных и предотвращения несанкционированного просмотра информации.

10. Ожидаемый результат

В результате разработки планируется создать мобильное приложение, которое объединит регистрацию животных, ведение ветеринарной истории, учёт вакцинаций, генерацию Штрих-кодов и формирование отчётов.

Приложение позволит систематизировать информацию о поголовье, упростить поиск данных, уменьшить количество ошибок при ручном учёте и обеспечить доступ к информации в зависимости от роли пользователя.

Использование Flutter, Python, REST API и реляционной базы данных позволит разделить пользовательский интерфейс, серверную логику и хранение информации на отдельные компоненты.

11. Заключение

Проект представляет собой мобильную информационную систему для цифровизации скотоводства в Казахстане. Основное внимание уделяется учёту животных, ветеринарным данным, вакцинациям, Штрих-кодам, статистике и формированию отчётов.

Предложенная структура определяет основные компоненты приложения, технологии разработки и ключевые пользовательские сценарии. В дальнейшем система может быть расширена дополнительными аналитическими инструментами и интеграциями с внешними сервисами.

Документация Full-Stack Development — Lab 3

Проект: TortTulik — мобильное приложение для учёта и анализа скота в Казахстане.

Тема: Разработка дизайна мобильного приложения и UI Kit в Figma.

1. Цель лабораторной работы

Цель лабораторной работы — разработать дизайн мобильного приложения TortTulik в Figma, определить единый визуальный стиль, создать цветовую палитру и спроектировать основные экраны приложения.

2. Описание проекта

TortTulik — мобильное приложение для цифрового учёта скота в Казахстане. Оно предназначено для фермеров, владельцев хозяйств и ветеринаров.

Приложение позволяет просматривать информацию о животных, вести учёт поголовья, сканировать штрихкоды, контролировать вакцинацию и использовать ИИ-агента для поиска информации.

3. Инструмент разработки дизайна

Для проектирования интерфейса использовалась Figma — инструмент для создания макетов мобильных приложений и интерактивных прототипов.

В ходе работы были определены визуальный стиль, цветовая система, структура экранов и основные элементы пользовательского интерфейса.

4. Разработка UI Kit

UI Kit (User Interface Kit) — набор визуальных элементов и правил оформления, используемых для создания единого интерфейса приложения.

Для проекта TortTulik разработан раздел UI Kit / Цвета, включающий три основные группы цветов.

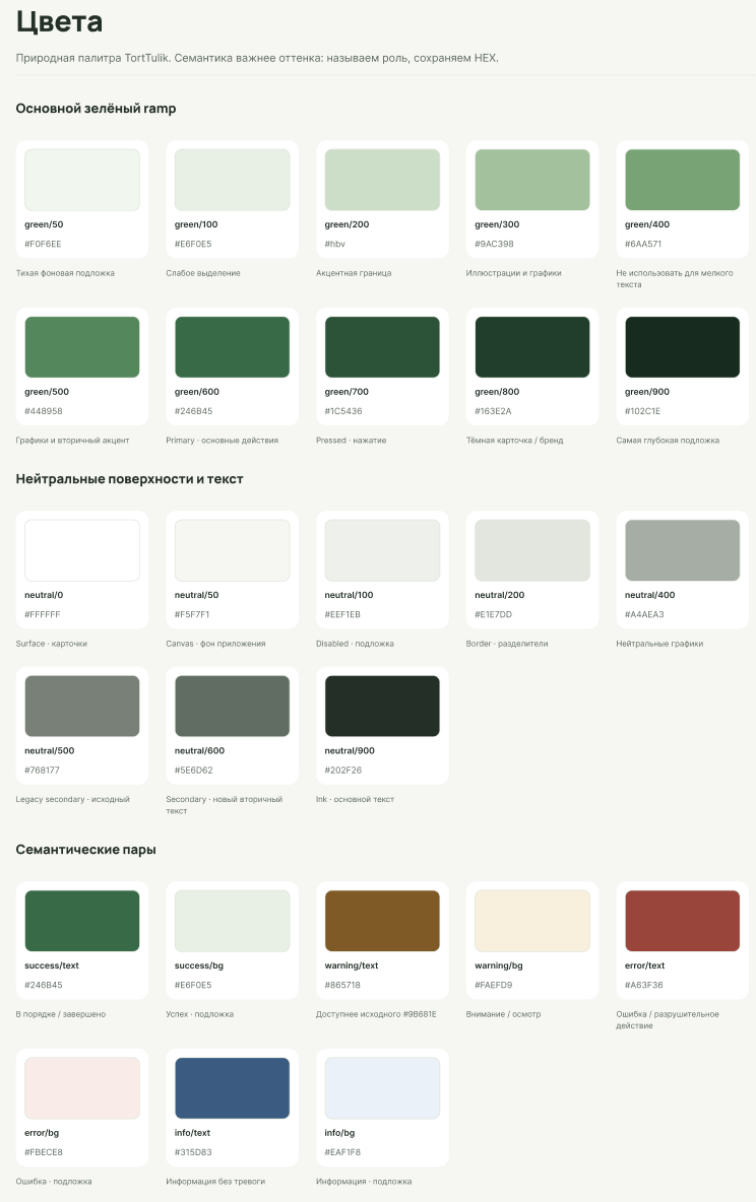


Figure – 3.1 UI/kit

4.1. Основная зелёная палитра

Зелёные оттенки используются как основные цвета бренда. Светлые тона предназначены для фонов и карточек, а тёмные — для кнопок, акцентов и выделенных элементов.

4.2. Нейтральная палитра

Белые, серые и тёмные оттенки применяются для фонов, границ, основного и второстепенного текста.

4.3. Семантические цвета

- Зелёный — успешные действия и положительные статусы.
- Оранжевый — предупреждения и задачи, требующие внимания.
- Красный — ошибки и критические состояния.
- Синий — информационные сообщения.

Использование цветовых групп помогает поддерживать единый стиль и улучшает восприятие информации.

5. Основные экраны приложения

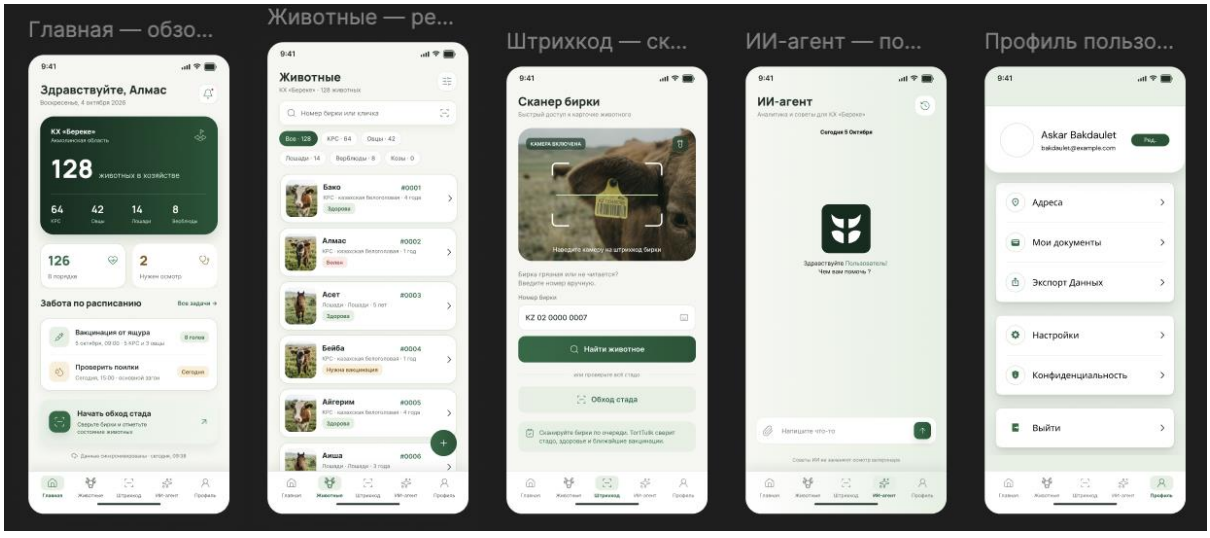


Figure – 3.1 Основные экраны

В дизайне предусмотрено пять основных экранов:

- Главная — статистика поголовья и задачи хозяйства.
- Животные — список животных, поиск, фильтры и идентификационные номера.
- Штрихкод — сканирование бирок и быстрый поиск животных.
- ИИ-агент — интерфейс для ввода вопросов и получения информационной помощи.
- Профиль — данные пользователя, документы, настройки и конфиденциальность.

Для удобства перехода между разделами предусмотрена нижняя панель навигации.

6. Основные принципы дизайна

При разработке интерфейса использовались следующие принципы:

- минималистичный и понятный дизайн;
- единая цветовая палитра;
- читаемая типографика;
- карточное представление информации;
- удобная мобильная навигация;
- визуальное выделение важных действий и предупреждений.

7. Ожидаемый результат

В результате лабораторной работы разработан дизайн мобильного приложения TortTulik и подготовлен UI Kit с основной зелёной палитрой, нейтральными оттенками и семантическими цветами.

Макеты пяти основных экранов определяют структуру будущего приложения и могут использоваться как основа для дальнейшей программной реализации.

8. Заключение

В ходе Lab 3 был рассмотрен процесс проектирования мобильного интерфейса в Figma. Для приложения TortTulik определены визуальный стиль, цветовая система и структура основных экранов.

Созданный UI Kit помогает обеспечить единообразие дизайна, а разработанные макеты служат основой для дальнейшего этапа Full-Stack Development.